

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

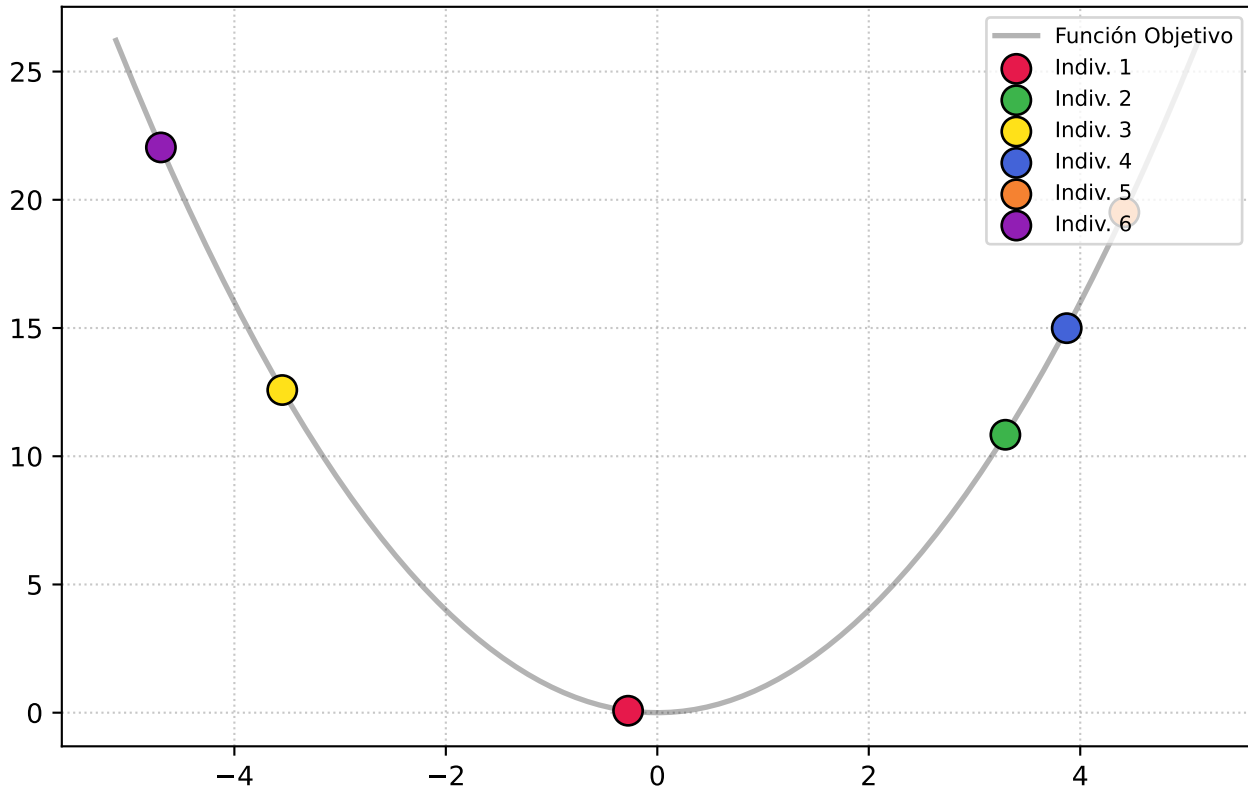
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): DE_JONG_1
- > Codificación: GRAY
- > Selección: TORNEO
- > Cruza: UN_PUNTO
- > Mutación: MULTIPLE
- > Generaciones: 100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

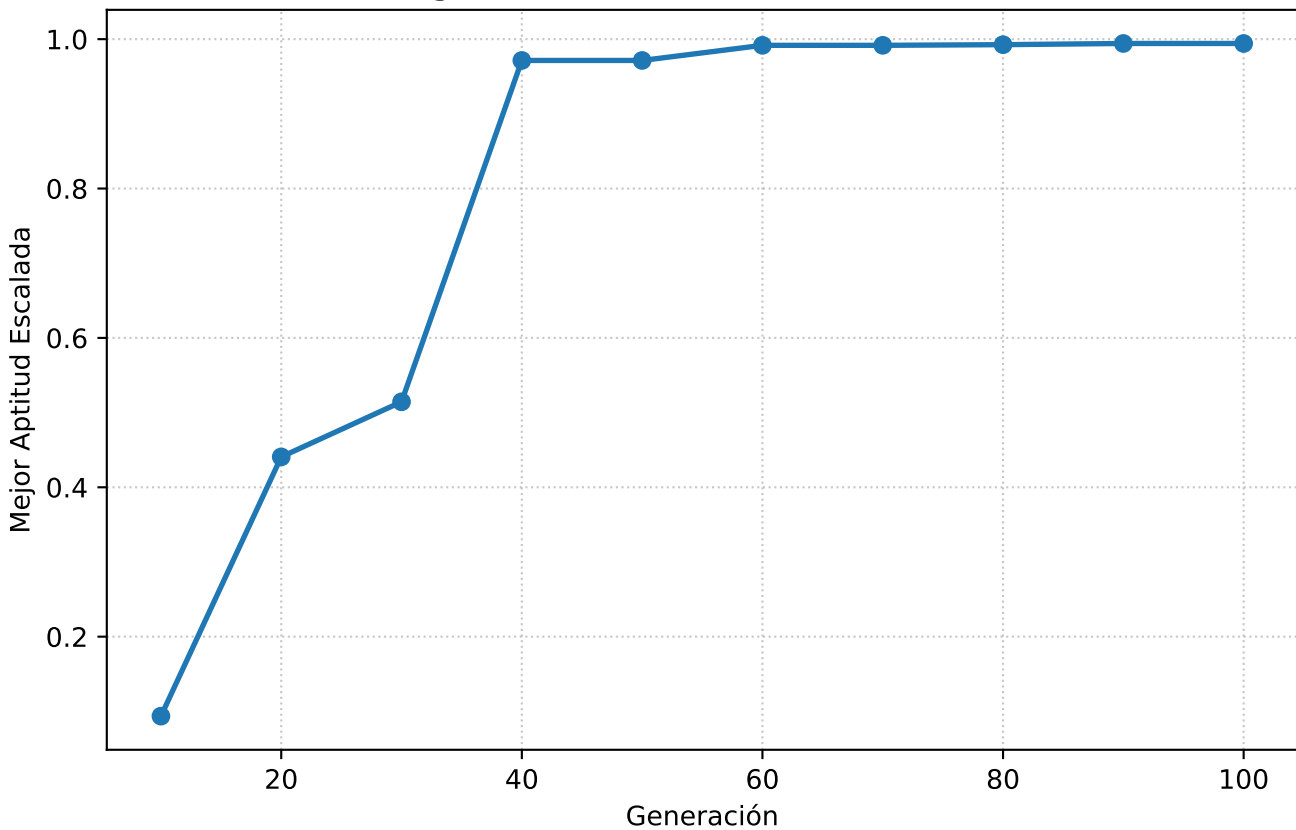
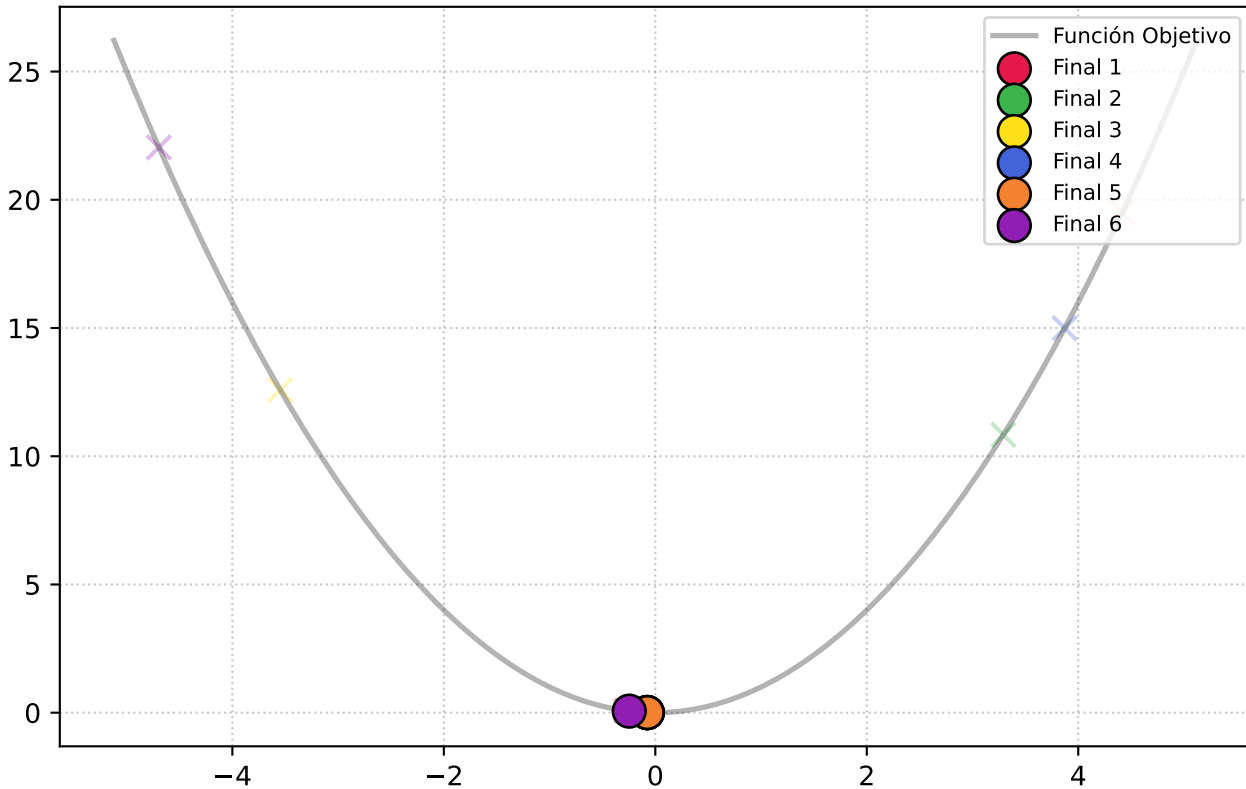


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	3.112	0.0936
20	[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]	1.1265	0.4407
30	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	0.9715	0.5145
40	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	0.1713	0.9715
50	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	-0.1713	0.9715
60	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	-0.0913	0.9917
70	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	-0.0913	0.9917
80	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	-0.0863	0.9926
90	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	-0.0763	0.9942
100	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	-0.0763	0.9942

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0680
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -3.55 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0593
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -4.69 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0349
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.7481
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 3.87 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0503
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 4.42 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0393

2. Selección:

[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 0, 1,

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -3.55 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.1582
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -3.55 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.1582
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -3.55 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.1580
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1813
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 3.49 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1627
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1815

2. Selección:

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 1,

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1727
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1727
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -3.49 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1547
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1727
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.49 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1549
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1724

2. Selección:

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0,


```

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 10 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1638
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.11 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1812
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1638
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1638
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1638
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1638

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 11 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.11 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1778
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 3.27 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1621
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.11 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1778
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1607
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1607
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.29 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1607

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 12 ---

```

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.27 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1496
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.71 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.2093
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.11 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1639
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.11 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1639
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 3.11 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1637
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.27 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1496

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 13 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.71 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1820
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.55 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.2024
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 3.05 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1479
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 3.11 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1430
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 3.11 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1424
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.71 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1823

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 14 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.71 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1550
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.55 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.1727
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.55 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.1724
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.55 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.1724
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.71 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1552
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.55 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.1724

2. Selección:
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

```

Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
 ¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
 ¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
 ¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 15 ---

1. Evaluación:
 Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.57 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.1768
 Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.41 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1979
 Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.55 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.1789
 Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.55 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.1789
 Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 3.77 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0885
 Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.55 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.1789

2. Selección:
 [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
 [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
 [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
 Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
 Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
 Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
 ¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 16 ---

1. Evaluación:
 Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.41 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1385
 Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.41 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1385
 Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.41 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1385
 Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.41 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1385
 Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.43 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.3077
 Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.41 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1385

2. Selección:
 [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
 [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
 [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
 Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
 Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
 Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
 ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
 ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 17 ---

1. Evaluación:
 Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.43 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.1920
 Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.41 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0864
 Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.43 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.1920
 Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.41 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0864
 Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.15 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.2517
 Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.44 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.1915

2. Selección:

```

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 18 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.15 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 3.69 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0308
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.15 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1981
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.15 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.15 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.1928

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 19 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1741
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1741
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1741
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.43 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.1293
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1741
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1741

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 20 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1667

```


--- GENERACIÓN 23 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1685
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1685
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1685
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.19 | Aptitud: 0.41 | Probabilidad: 0.1576
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1685
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1685

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 24 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1687

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 25 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1675
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1650
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1675
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1675
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1650
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1675

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]  
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
```

```
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
```

--- GENERACIÓN 29 ---

[illegible]

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]  
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]  
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
```

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 30 ---

[illegible]

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]  
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]  
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 31 ---

[illegible]

2. Selección:


```

3. Cruza:
   Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
   Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
   Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
   ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

```

[illegible]

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
```

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	0.97	Aptitud:	0.51	Probabilidad:	0.1705					
Bits:	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	1.11	Aptitud:	0.45	Probabilidad:	0.1486					
Bits:	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	0.97	Aptitud:	0.51	Probabilidad:	0.1705					
Bits:	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.98	Aptitud:	0.51	Probabilidad:	0.1693					
Bits:	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	0.97	Aptitud:	0.51	Probabilidad:	0.1705					
Bits:	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	0.97	Aptitud:	0.51	Probabilidad:	0.1705					

3. Cruza:
 Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
 ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
 ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
 ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

1. Evaluación:
 Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.97 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.2514

1. Evaluación:

- #### 4. Mutación:

1. Evaluación:

- #### 4. Mutación:

1. Evaluación:

- ## 2. Selección:

3. Cruza:

- Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 40 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.0859
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1827

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 41 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1963
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1963
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1845
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0301
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1963
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1963

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 42 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

```


- - - GENERACIÓN 48 - - -

[illegible]

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

[illegible]

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

```

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1833
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1833
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1833
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1821
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]	Decimal: -1.11	Aptitud: 0.45	Probabilidad: 0.0848
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1833

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:


```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
```

1. Evaluación:									
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	-0.17	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1983		
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	-0.17	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1983		
Bits:	[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	-4.81	Aptitud:	0.04	Probabilidad:	0.0084		
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	-0.17	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1983		
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	-0.17	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1983		
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	-0.17	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1983		

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

[illegible]

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
```

Generación	Bits	Decimal	Aptitud	Probabilidad
1. Evaluación:				
	Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.15	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1676
	Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1665
	Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1665

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1665

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 60 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -2.55 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0265
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.15 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1947
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.15 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1947
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1974

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 61 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.15 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1846
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1871
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.22 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1798
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.19 | Aptitud: 0.41 | Probabilidad: 0.0782
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1871
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1833

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

```

--- GENERACIÓN 62 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2388
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2388
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2388
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 4.97 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0094
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -2.41 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0353
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2388

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 63 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1854
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.55 | Aptitud: 0.77 | Probabilidad: 0.1437
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.41 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.1599
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.58 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1401
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1854
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1854

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 64 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:


```

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

```

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2001
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2001
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2001
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -4.89 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0081
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2001
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1917

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

```

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
  [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:

```

1. Evaluación:			
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 74 ---

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]  
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]  
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 75 ---

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	0.09	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1945					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	0.09	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1945					
Bits:	[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	2.47	Aptitud:	0.14	Probabilidad:	0.0276					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	0.09	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1945					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	0.09	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1945					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	0.09	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1945					

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 76 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1945
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1945
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 2.47 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0276
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1945
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1945
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1945

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 77 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.39 | Aptitud: 0.34 | Probabilidad: 0.0723
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2100
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2100
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2101
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 1.19 | Aptitud: 0.41 | Probabilidad: 0.0877
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2100

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 78 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 79 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1680
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1653
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1681
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1622
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1683
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1681

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 80 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 81 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1847
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.19 | Aptitud: 0.41 | Probabilidad: 0.0767
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1847

```



```

;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 84 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1945
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1945
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -2.49 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0273
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1945
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1945
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1945

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 85 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2347
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.81 | Probabilidad: 0.1908
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2347
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -5.03 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0090
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.21 | Aptitud: 0.41 | Probabilidad: 0.0963
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2347

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 86 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

```



```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

1. Evaluación:					
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667		
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667		
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667		
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667		
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667		
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667		

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

[illegible]

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
```

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.07	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667

--- GENERACIÓN 98 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 99 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2471
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2471
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -5.04 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0094
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2471
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.40 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.2148
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.48 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0346

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 100 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1594
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1681

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

===== RESULTADO FINAL =====
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Valor Decimal: -0.07
Aptitud Alcanzada: 0.99